Лабораторная работа №2

Кичигина Полина Евгеньевна

26 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

Выполнение. Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств (персональных компьютеров).
2. Задать оконечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.

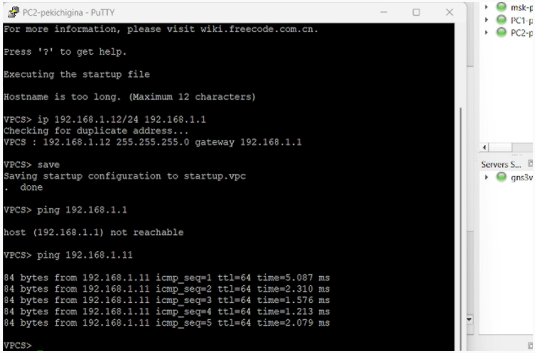


Рис. 1: Выполняем команды

1. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения.
2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.

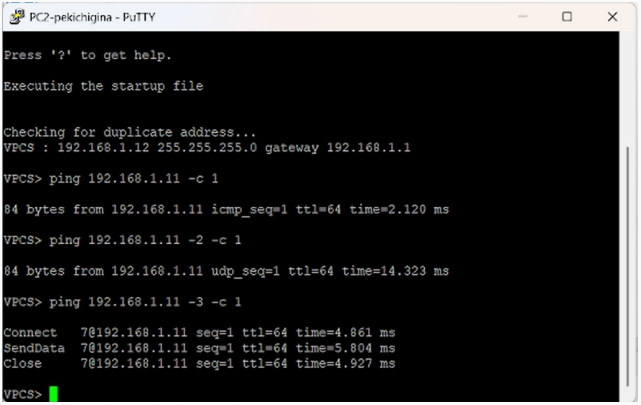


Рис. 2: смотрим файл

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, ком- мутатора Ethernet и оконечного устройства.
2. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
4. Проверить связь.

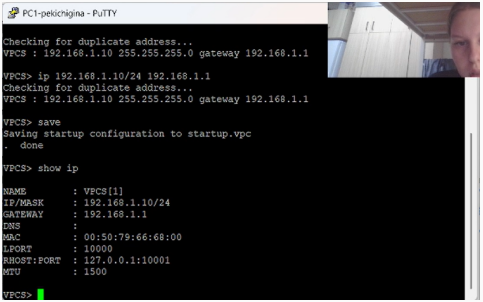


Рис. 3: Проверяем

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, ком- мутатора Ethernet и оконечного устройства.
2. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
4. Проверить связь.

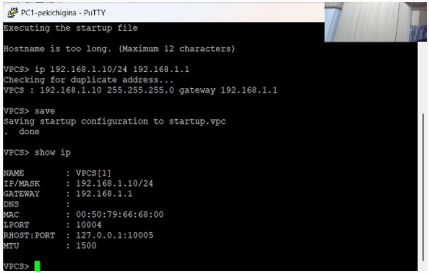


Рис. 4: Пытаемся создать

Вывод

Мы построили простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

Спасибо за внимание!